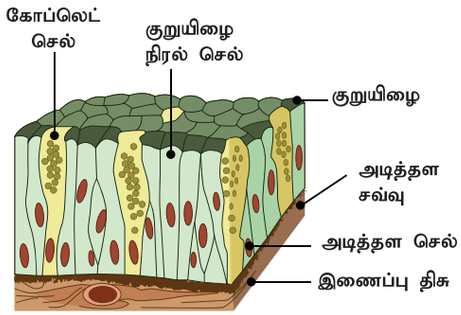
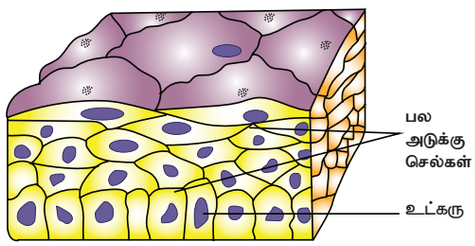


படம் 18.11 சுரக்கும் எபிதீலியம்

ஆ. கூட்டு எபிதீலியம்

இது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல் அடுக்குகளைப் பெற்று, பல அடுக்காக தோன்றமளிக்கிறது. ஆதலால், இவை பல்லடுக்கு எபிதீலிய செல்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. பல அடுக்குகள் இருப்பதால் சுரத்தல் மற்றும் உறிஞ்சுதலில் குறைந்த அளவே பங்குவகிக்கின்றன. இந்த எபிதீலியத்தின் முக்கிய செயல் இயந்திர மற்றும் இரசாயண அழுத்தங்களிலிருந்து அடித்தளத் திசுக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதாகும். மேலும் இவை தோலின் உலர்ந்த பகுதி, வாய்க்குழி மற்றும் தொண்டையின் ஈரமான புறப்பகுதியைச் சுற்றி உள்ளன.



படம் 18.12 கூட்டு எபிதீலியம்

செயல்பாடு 1

உன்னுடைய வாயைத் தண்ணீரினால் நன்கு சுத்தம் செய்யவும். பல் குச்சி அல்லது ஐஸ்கிரீம் குச்சியால், உட்கன்னப் பகுதியிலிருந்து சிறிது மேல் பூச்சினை கரண்டியில் எடுத்து சுத்தமான சிறிய கண்ணாடித் தட்டில் செல்களை மேலோட்டமாக உலர வைக்கவும். உலர்ந்த பின்பு இத்துடன் இரண்டு சொட்டு மெத்திலின் நீலம் சாயத்தை சேர்க்கவும். குறைந்த மற்றும் அதிக ஆற்றலுள்ள நுண்ணோக்கியில் இந்த செல்களைப் பார். நுண்ணோக்கியில் கண்ட செல்களை கொடுக்கப்பட்ட படத்துடன் ஒப்பிட்டு, எபிதீலியத் திசுவின் வகையைக் கண்டறியவும்.

18.2.2 இணைப்புத் திசு

இது அதிக அளவில் நிறைந்து பரவலாகக் காணப்படும் ஒரு வகைத் திசுவாகும். இது உறுப்புகளை உருவாக்கும் பலவகைத் திசுக்களுக்கு கட்டமைப்பையும், ஆதரவையும் அளிக்கிறது. செல்லிடைப் பொருட்கள், செல்கள் மற்றும் நார்கள், இணைப்புத் திசுவின் கூறுகளாகும். உடல் அசைவுகளின் மூலம் ஏற்படும் உறுப்புகள் இடம் பெயர்தலை இணைப்புத் திசு தடுக்கிறது மேட்ரிக்ஸ் எனப்படும் செல்லிடை பொருட்கள், செல்கள் மற்றும் நார்கள் இணைப்பு திசுவின் கூறுகளாகும்.

கீழ்காணும் வகைகளாக இணைப்புத் திசு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

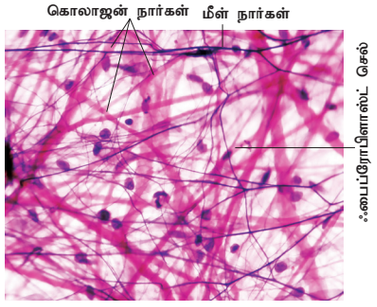
i. முறையான இணைப்புத் திசு (சிற்றிடவிழையம் மற்றும் கொழுப்புத் திசு)
ii. ஆதார இணைப்புத் திசு (குருத்தெலும்பு மற்றும் எலும்பு)
iii. அடர்த்தியான இணைப்புத் திசு (தசை நாண்கள் மற்றும் தசை நார்கள்)
iv. திரவ இணைப்புத் திசு (இரத்தம் மற்றும் நிணநீர்)

i. முறையான இணைப்புத் திசு

இவை கொலாஜன் இழைகள், நீட்சி இழைகள் மற்றும் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் இழைகளைக் கொண்டுள்ளன.

சிற்றிட விழையம்

இது மேட்ரிக்ஸ் எனப்படும் அரைதிரவ தளப் பொருளில் தளர்வாக அமையப்பெற்ற செல்கள் மற்றும் நார்களைக் கொண்டது. இந்த தளம், ஒரு வலைப்பின்னல் போல, நுண் இழைகளை குறுக்கும் நெடுக்குமாகக் கொண்டு, இடையில் சிறிய இடைவெளிகளைக் (areolae) கொண்ட அமைப்பாக உள்ளது. இது தோலை தசையுடன் இணைக்கிறது. உறுப்புகளின் உட்பகுதி இடைவெளியை நிரப்புகிறது. தசை, இரத்த நாளங்கள் மற்றும் நரம்புகளைச் சுற்றியும் உள்ளது. மேலும், இது காயமடைந்த திசுக்களைப் பழுது பார்ப்பதோடு, தோலை அடித்தளத் தசையுடன் பொருத்துகிறது



படம் 18.13 சிற்றிட இணைப்புத் திசு

கொழுப்புத் திசு

கொழுப்புத் திசு என்பது கொழுப்பு (அ) அடிப்போசைட் செல்களின் திரட்டலாகும். இது கொழுப்பு சேமிப்பிடமாக பணியாற்றுகிறது. ஒவ்வொரு கொழுப்பு செல்லும் கோள அல்லது முட்டை

IX_SCI_TM_Unit-18_BIO.indd 219 12/7/2022 3:18:03 PM